

Esercizi

11 Aprile 2025

1. La densità della variabile aleatoria X è $f_X(x) = c(x-2)^2\chi_{[0,2]}(x)$, dove c è una costante positiva.¹ Determinare:

- a. La media, la varianza e il valore quadratico medio di X .
- b. La CDF di X .
- c. La probabilità che X sia maggiore di 1 dato che X è maggiore di $1/2$.

2. Giulio e Marco partecipano a una gara di atletica nella specialità dei 100 metri piani, valida per la qualificazione ai campionati italiani. Il tempo per la qualificazione è di 10.62 secondi. Giulio è molto regolare nei risultati e, da quanto visto nella stagione, si può dire che ha un tempo medio sui 100 metri di 10.72 secondi con deviazione standard pari a 10 centesimi. Marco invece è più irregolare e ha un tempo medio di 10.86 secondi con deviazione standard pari a 27 centesimi. Si supponga che i tempi in gara di Marco e Giulio possano essere modellati come variabili aleatorie gaussiane e indipendenti tra di loro.

- a. Chi dei due ha maggiori probabilità di qualificarsi ai campionati italiani?
- b. Un centro scommesse del posto dà la qualificazione di Marco 5:1 e quella di Giulio 6:1;² su quale dei due atleti è più conveniente scommettere?
- c. Chi dei due ha maggiori probabilità di battere l'altro?

3. La densità della variabile aleatoria X è $f(x) = \frac{1}{2}\chi_{[0,1]}(x) + (2-x)\chi_{[1,2]}(x)$.³

- a. Dimostrare che $f(x)$ è una densità e determinare la sua CDF. È una variabile aleatoria continua, discreta o mista?
- b. Calcolare media e varianza di X .
- c. Calcolare la distribuzione di $Y = 2X$.

4. Siano $X \sim \mathcal{N}(1, 4)$ e $Y \sim \mathcal{N}(2, 9)$ due variabili aleatorie congiuntamente gaussiane con indice di correlazione pari a 0.25.

- a. Calcolare la probabilità che la X si discosti dalla sua media per più 2.
- b. Stabilire quale delle due variabili aleatorie ha maggiore probabilità di prendere valori negativi.
- c. Calcolare la probabilità che $Z = X + Y$ assuma valori maggiori di 14.

¹ χ_A è la funzione caratteristica dell'insieme A , definita come $\chi_A(x) = 1$, se $x \in A$, e $\chi_A(x) = 0$ altrimenti.

²Nel gioco d'azzardo, se un evento è dato $q:1$, allora si vince q volte la posta se l'evento si verifica e si perde la posta se non si verifica.

³ χ_A è la funzione caratteristica dell'insieme A , definita come $\chi_A(x) = 1$, se $x \in A$, e $\chi_A(x) = 0$, altrimenti.

5. Siano X e Y due variabili aleatorie congiuntamente gaussiane a media nulla, varianza unitaria e indice di correlazione pari a 0.25, e sia $Z = 2X + 3Y + 2$.

- a. Calcolare la distribuzione di Z .
- b. Calcolare la probabilità Z si discosti dalla media più 10.
- c. Calcolare la probabilità che Z assuma valori maggiori di 7.

6. Un giocatore scommette 10 Euro sul risultato di una variabile aleatoria gaussiana standard X : vince 15 Euro se $0 \leq X < 1$, 25 Euro se $X \geq 1$ e non vince nulla negli altri casi. Detta G la variabile aleatoria che descrive il guadagno del giocatore, calcolare:

- a. l'alfabeto di G
- b. la distribuzione di G ;
- c. media e deviazione standard di G .

7. Ricordiamo preliminarmente (vedi esercizio n. 5 dell'8/4/2025) che la funzione generatrice dei momenti di una variabile aleatoria X è definita come

$$M_X(s) = \mathbb{E} [e^{sX}] = \int_{\mathbb{R}} e^{st} f_X(t) dt$$

a Sia $X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$. Dimostrare che risulta

$$M_X(s) = e^{\mu s + \frac{s^2 \sigma^2}{2}}$$

Suggerimento: Ricordare che $\frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma^2}} \int_{\mathbb{R}} e^{-\frac{(x-a)^2}{2\sigma^2}} dx = 1$ comunque si scelga a e calcolare l'integrale che definisce $M_X(s)$ completando il quadrato all'esponente.

- b Si confronti questo risultato con il punto [e] dell'esercizio n. 5 dell'8 aprile 2025.
- c La conclusione è che, se X_n sono variabili aleatorie iid a media 0 e varianza σ^2 , allora

$$Z_n = \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^n X_i$$

quando $n \rightarrow \infty$ tende *in distribuzione* a $X \sim \mathcal{N}(0, \sigma^2)$: si discuta il significato di questa proprietà, anche nota come **Teorema Centrale del Limite**.

Tabella 1: Valori della funzione $Q(x) = \int_x^\infty \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-t^2/2} dt$.

x	0.00	0.01	0.02	0.03	0.04	0.05	0.06	0.07	0.08	0.09
0.0	5.000E-1	4.960E-1	4.920E-1	4.880E-1	4.840E-1	4.801E-1	4.761E-1	4.721E-1	4.681E-1	4.641E-1
0.1	4.602E-1	4.562E-1	4.522E-1	4.483E-1	4.443E-1	4.404E-1	4.364E-1	4.325E-1	4.286E-1	4.247E-1
0.2	4.207E-1	4.168E-1	4.129E-1	4.090E-1	4.052E-1	4.013E-1	3.974E-1	3.936E-1	3.897E-1	3.859E-1
0.3	3.821E-1	3.783E-1	3.745E-1	3.707E-1	3.669E-1	3.632E-1	3.594E-1	3.557E-1	3.520E-1	3.483E-1
0.4	3.446E-1	3.409E-1	3.372E-1	3.336E-1	3.300E-1	3.264E-1	3.228E-1	3.192E-1	3.156E-1	3.121E-1
0.5	3.085E-1	3.050E-1	3.015E-1	2.981E-1	2.946E-1	2.912E-1	2.877E-1	2.843E-1	2.810E-1	2.776E-1
0.6	2.743E-1	2.709E-1	2.676E-1	2.643E-1	2.611E-1	2.578E-1	2.546E-1	2.514E-1	2.483E-1	2.451E-1
0.7	2.420E-1	2.389E-1	2.358E-1	2.327E-1	2.296E-1	2.266E-1	2.236E-1	2.206E-1	2.177E-1	2.148E-1
0.8	2.119E-1	2.090E-1	2.061E-1	2.033E-1	2.005E-1	1.977E-1	1.949E-1	1.922E-1	1.894E-1	1.867E-1
0.9	1.841E-1	1.814E-1	1.788E-1	1.762E-1	1.736E-1	1.711E-1	1.685E-1	1.660E-1	1.635E-1	1.611E-1
1.0	1.587E-1	1.562E-1	1.539E-1	1.515E-1	1.492E-1	1.469E-1	1.446E-1	1.423E-1	1.401E-1	1.379E-1
1.1	1.357E-1	1.335E-1	1.314E-1	1.292E-1	1.271E-1	1.251E-1	1.230E-1	1.210E-1	1.190E-1	1.170E-1
1.2	1.151E-1	1.131E-1	1.112E-1	1.093E-1	1.075E-1	1.056E-1	1.038E-1	1.020E-1	1.003E-1	9.853E-2
1.3	9.680E-2	9.510E-2	9.342E-2	9.176E-2	9.012E-2	8.851E-2	8.691E-2	8.534E-2	8.379E-2	8.226E-2
1.4	8.076E-2	7.927E-2	7.780E-2	7.636E-2	7.493E-2	7.353E-2	7.215E-2	7.078E-2	6.944E-2	6.811E-2
1.5	6.681E-2	6.552E-2	6.426E-2	6.301E-2	6.178E-2	6.057E-2	5.938E-2	5.821E-2	5.705E-2	5.592E-2
1.6	5.480E-2	5.370E-2	5.262E-2	5.155E-2	5.050E-2	4.947E-2	4.846E-2	4.746E-2	4.648E-2	4.551E-2
1.7	4.457E-2	4.363E-2	4.272E-2	4.182E-2	4.093E-2	4.006E-2	3.920E-2	3.836E-2	3.754E-2	3.673E-2
1.8	3.593E-2	3.515E-2	3.438E-2	3.362E-2	3.288E-2	3.216E-2	3.144E-2	3.074E-2	3.005E-2	2.938E-2
1.9	2.872E-2	2.807E-2	2.743E-2	2.680E-2	2.619E-2	2.559E-2	2.500E-2	2.442E-2	2.385E-2	2.330E-2
2.0	2.275E-2	2.222E-2	2.169E-2	2.118E-2	2.068E-2	2.018E-2	1.970E-2	1.923E-2	1.876E-2	1.831E-2
2.1	1.786E-2	1.743E-2	1.700E-2	1.659E-2	1.618E-2	1.578E-2	1.539E-2	1.500E-2	1.463E-2	1.426E-2
2.2	1.390E-2	1.355E-2	1.321E-2	1.287E-2	1.255E-2	1.222E-2	1.191E-2	1.160E-2	1.130E-2	1.101E-2
2.3	1.072E-2	1.044E-2	1.017E-2	9.903E-3	9.642E-3	9.387E-3	9.137E-3	8.894E-3	8.656E-3	8.424E-3
2.4	8.198E-3	7.976E-3	7.760E-3	7.549E-3	7.344E-3	7.143E-3	6.947E-3	6.756E-3	6.569E-3	6.387E-3
2.5	6.210E-3	6.037E-3	5.868E-3	5.703E-3	5.543E-3	5.386E-3	5.234E-3	5.085E-3	4.940E-3	4.799E-3
2.6	4.661E-3	4.527E-3	4.396E-3	4.269E-3	4.145E-3	4.025E-3	3.907E-3	3.793E-3	3.681E-3	3.573E-3
2.7	3.467E-3	3.364E-3	3.264E-3	3.167E-3	3.072E-3	2.980E-3	2.890E-3	2.803E-3	2.718E-3	2.635E-3
2.8	2.555E-3	2.477E-3	2.401E-3	2.327E-3	2.256E-3	2.186E-3	2.118E-3	2.052E-3	1.988E-3	1.926E-3
2.9	1.866E-3	1.807E-3	1.750E-3	1.695E-3	1.641E-3	1.589E-3	1.538E-3	1.489E-3	1.441E-3	1.395E-3
3.0	1.350E-3	1.306E-3	1.264E-3	1.223E-3	1.183E-3	1.144E-3	1.107E-3	1.070E-3	1.035E-3	1.001E-3
3.1	9.676E-4	9.354E-4	9.043E-4	8.740E-4	8.447E-4	8.164E-4	7.888E-4	7.622E-4	7.364E-4	7.114E-4
3.2	6.871E-4	6.637E-4	6.410E-4	6.190E-4	5.976E-4	5.770E-4	5.571E-4	5.377E-4	5.190E-4	5.009E-4
3.3	4.834E-4	4.665E-4	4.501E-4	4.342E-4	4.189E-4	4.041E-4	3.897E-4	3.758E-4	3.624E-4	3.495E-4
3.4	3.369E-4	3.248E-4	3.131E-4	3.018E-4	2.909E-4	2.803E-4	2.701E-4	2.602E-4	2.507E-4	2.415E-4
3.5	2.326E-4	2.241E-4	2.158E-4	2.078E-4	2.001E-4	1.926E-4	1.854E-4	1.785E-4	1.718E-4	1.653E-4
3.6	1.591E-4	1.531E-4	1.473E-4	1.417E-4	1.363E-4	1.311E-4	1.261E-4	1.213E-4	1.166E-4	1.121E-4
3.7	1.078E-4	1.036E-4	9.961E-5	9.574E-5	9.201E-5	8.842E-5	8.496E-5	8.162E-5	7.841E-5	7.532E-5
3.8	7.235E-5	6.948E-5	6.673E-5	6.407E-5	6.152E-5	5.906E-5	5.669E-5	5.442E-5	5.223E-5	5.012E-5
3.9	4.810E-5	4.615E-5	4.427E-5	4.247E-5	4.074E-5	3.908E-5	3.747E-5	3.594E-5	3.446E-5	3.304E-5